

SCC0201 - Introdução à Ciência de Computação II (2026)

2º. Semestre 2026

1 - Qual é o menor valor de n tal que um algoritmo cujo tempo de execução é $100n^2$ funciona mais rapidamente que um algoritmo cujo tempo de execução é 2^n na mesma máquina?

2 - Explique por que a declaração “O tempo de execução no algoritmo A é no mínimo $O(n^2)$ ” não tem sentido.

3 - É verdade que $2^n + 1 = O(2^n)$? É verdade que $2^{2n} = O(2^n)$?

4 - Implemente em seu computador o algoritmo da força bruta e também o algoritmo recursivo para o problema do subarranjo máximo. Qual é o tamanho de problema n_0 que dá o ponto de cruzamento no qual o algoritmo recursivo supera o algoritmo da força bruta? Em seguida, mude o caso-base do algoritmo recursivo para usar o algoritmo de força bruta sempre que o tamanho do problema for menor que n_0 . Isso muda o ponto de cruzamento?

5 - Mostre que a solução de $T(n) = T(n - 1) + n$ é $O(n^2)$.

6 - Mostre que a solução de $T(n) = T(n/2) + 1$ é $O(\log n)$.

7 - Usando o método mestre, você pode mostrar que a solução para a recorrência $T(n) = 4T(n/2) + n$ é $T(n) = \Theta(n^2)$. Mostre que uma prova de substituição que considere $T(n) \leq cn^2$ falha. Então, mostre como subtrair um termo de ordem mais baixa para fazer com que uma prova de substituição funcione.

8 - Use uma árvore de recursão para determinar um bom limite superior assintótico para a recorrência $T(n) = 3T(n/2) + n$. Use o método de substituição para verificar sua resposta.

9 - Use o método mestre para fornecer limites assintóticos restritos para as recorrências a seguir.

a) $T(n) = 2T(n/4) + 1$.

b) $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$.

c) $T(n) = 2T(n/4) + n$.

d) $T(n) = 2T(n/4) + n^2$.

e) $T(n) = 4T(n/2) + n$.

f) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$.

g) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$.

10 - Calcule a complexidade de algoritmos com as seguintes equação de recorrência ($\lg n$ representa o logaritmo na base 2):

a) $T(n) = 10T(n/2) + n^2 \lg n + n^2 + 1$

b) $T(n) = 9T(n/3) + n^2 \lg n + \lg n$

11 - O tempo de execução de um algoritmo A é descrito pela recorrência $T(n) = 7T(n/2) + n^2$. Um algoritmo concorrente A' tem um tempo de execução $T'(n) = aT'(n/4) + n^2$. Qual é o maior valor inteiro para a tal que A' seja assintoticamente mais rápido de A?

12 - O método mestre pode ser aplicado à recorrência $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \lg n$? Por que ou por que não? Forneça um limite assintótico para essa recorrência.

13 - Por que analisamos o tempo de execução esperado de um algoritmo aleatorizado e não seu tempo de execução do pior caso?